

Chapitre

Propagation d'onde dans la matière

1.1 Notions de cours

Il n'y a pas d'absorption, donc $\epsilon_r = \epsilon_r$ réel.

la fonction diélectrique relative correspond à la permittivité relative.

Dans notre cas, $\omega \ll \omega_{\text{domainesabsorption}}$ donc on est statique.

ϵ_s est statique, de plus $\epsilon_s > 1$.

1.1.1 Équations de Maxwell dans un milieu localement neutre

On écrit E et B sous la forme

$$\underline{\vec{E}} = \underline{\vec{E}_m} e^{-i\omega t}$$

On a donc dans un milieu localement neutre :

- $\text{rot} \underline{\vec{H}} = -\frac{\partial \underline{\vec{D}}}{\partial t} = -i\omega \underline{\vec{D}}$
- $\text{rot} \underline{\vec{E}} = -\frac{\partial \underline{\vec{B}}}{\partial t} = i\omega \underline{\vec{B}}$
- $\text{Div} \underline{\vec{D}} = 0$
- $\text{Div} \underline{\vec{B}} = 0$

On a de plus 2 relations constitutives du milieu :

- $\underline{\vec{D}} = \epsilon \underline{\vec{E}}$
- $\underline{\vec{H}} = \frac{\underline{\vec{B}}}{\mu_0}$

1.1.2 Équation de propagation

On utilise les équations 1 et 3 pour obtenir l'équation de propagation.

On utilise pour cela l'identité : $\vec{\text{rot}}\vec{\text{rot}}\vec{E} = \vec{\text{grad}}(\text{Div}\vec{E}) - \nabla^2\vec{E}$

Donc :

$$\begin{aligned}\vec{\text{rot}}\vec{\text{rot}}\vec{E} &= i\omega\vec{\text{rot}}\vec{B} \\ &= i\omega\mu_0\vec{\text{rot}}\vec{H} \\ &= \omega^2\mu_0\vec{D} \\ &= \omega^2\epsilon_0\mu_0\epsilon_s\vec{E} \\ -\nabla^2\vec{E} &\Rightarrow \nabla^2\vec{E} + \frac{\omega^2}{c^2}\epsilon_s\vec{E} = \vec{0}\end{aligned}$$

1.1.3 Solution

On cherche la solution sous la forme d'une onde plane : $\vec{E} = \vec{E}_m e^{-i\omega t}$
avec $\vec{E}_m = \vec{E}_0 e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}$

Ici, $\vec{K} = \vec{k} \cdot \vec{e}_z$ donc $\vec{E}_0 = E_0 \vec{e}_x$

En injectant cette solutions dans l'équation de propagation :

$$\nabla^2\vec{E} = -k^2 e^{-i\omega t} \vec{E}_m$$

On peut en déduire la relation de dispersion du milieu :

$$\omega^2 = \frac{c^2}{\epsilon_0^2} k^2$$

Parties imaginaires et complexes de n

On a la relation

$$\vec{n}^2 = (n + i\kappa)^2 \epsilon_r = \epsilon_s$$

Donc

$$n^2 - \kappa + 2in\kappa = \epsilon_s$$

On en déduit que

$$n^2 - \kappa^2 = \epsilon_s, 2n\kappa = 0$$

Comme $\epsilon_s > 1 > 0$ donc on choisit $n = \epsilon_s^{1/2}, \kappa = 0$

On déduit de la relation de propagation que $\underline{k} = \pm \frac{n\omega}{c} > 0$

Donc l'onde est de la forme $\vec{E}_0 e^{i(\frac{\omega}{c}nz - \omega t)}$

L'amplitude réelle est constante, il y a donc propagation de l'onde dans atténuation.

1.1.4 Vitesse de phase

La phase vaut $kz - \omega t$ et par définition, $v_\varphi = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_s}} < c$

1.1.5 Période spatiale

On a $\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{\omega} \frac{c}{n}$

Dans le vide, $\omega = k_0 c \Rightarrow \lambda_0 = \frac{2\pi c}{\omega}$, donc $\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$

1.1.6 Champ magnétique de l'onde

On sait que $\vec{B} = -\frac{i}{\omega} \text{rot} \vec{E}$ ou alors on utilise $i\omega \vec{B} = -\vec{k} \wedge \vec{E}$

On obtient $\vec{B} = \frac{n}{c} \vec{E}_x \vec{e}_y$

1.1.7 Vecteur de Poyting

On calcule $\vec{\Pi} = \vec{E} \wedge \frac{\vec{B}}{\mu_0}$ en utilisant les vecteur réels et non complexes.

On en déduit que $\vec{\Pi} = \frac{1}{\mu_0} E_x B_y \vec{e}_z$

En outre, $I = \frac{\langle dP_r \rangle}{dS} = \frac{\langle \vec{P} \cdot d\vec{S} \rangle}{dS} = \langle R_z \rangle$

On en déduit que $I = \frac{1}{2} \frac{1}{\mu_0} \text{Re}(\underline{E}_x \underline{B}_y^*) = \frac{1}{2} \frac{1}{\mu_0} E_0 B_0 = \frac{1}{2} \frac{1}{\mu_0} E_0^2 \frac{n}{c}$

Donc

$$I = \frac{1}{2} n c \epsilon_0 E_0^2$$

Faire les app numériques

1.2 L'arséniure

On met volontairement ces impuretés.

On combine ici la polarisation naturelle et celle apportée par le dopage.

1.2.1 Modèle de Drude

On fait un bilan des forces.

On utilise le modèle de Drude :

$$m * \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}_{\text{lorenz}} - \frac{m*}{\tau} \vec{v}$$

On néglige les collisions. Ici, τ représente le temps moyen entre 2 collisions. Si il n'y a pas de collision, $\tau \rightarrow \infty$, donc on néglige le terme.

Si il y avait des électrons liés, il faudrait rajouter en plus $-m\omega_0 \vec{r}$.

On écrit donc

$$m * \frac{d\vec{v}}{dt} = -e(\underline{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$$

1.2.2 Amplitude des forces

En faisant le rapport des deux, on a

$$\frac{\|\vec{1}\|}{\|\vec{1}\|} = \frac{\|\vec{1}\|}{c} n \ll 1$$

1.2.3 Équation linéaire

Pour le courant :

$$\vec{J} = -eN\vec{v}$$

on en déduit $\vec{J} = i \frac{Ne^2}{m*\omega} \vec{E}$ Comme on a une relation linéaire entre J et E, on peut introduire la conductivité σ

1.2.4 Courant de Polarisation

Quand une polarisation varie ou cours du temps, on trouve un courant. Ici, on fait le raisonnement inverse.

On écrit :

$$\begin{aligned} \vec{J} &= \vec{J}_{\text{libre}} = \frac{\partial \vec{P}_{\text{libre}}}{\partial t} \\ &= -i\omega \vec{P}_{\text{libre}} \\ \vec{P}_{\text{libre}} &= \frac{i}{\omega} \vec{J} \\ &= -\frac{N_e^2}{m * \omega^2} \vec{E} \\ &= -\epsilon_0 \epsilon_s \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \vec{E} \end{aligned}$$

On a introduit ω_p la pulsation plasma $\omega_p^2 = \frac{N_e^2}{m*\epsilon_0\epsilon_s}$

1.2.5 Polarisation totale

On a $\vec{P} = \vec{P}_{pur} + \vec{P}_{libres}$

Donc

$$\begin{aligned}\vec{P} &= \epsilon_0 \left(\epsilon_s \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \right) - 1 \right) \vec{E} \\ &= \epsilon_0 \chi_e^{dope} \vec{E} \\ &= \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \vec{E}\end{aligned}$$

Par identification, on trouve bien l'expression de l'énoncé. On remarque que la valeur est réelle, donc il n'y a pas d'absorption.

1.2.6 Représentation

En pratique, on fait varier le dopage N et donc c'est ω_p qui évolue.

On peut en déduire facilement N_0

1.2.7 Caractère de l'onde EM

On introduit l'indice complexe : $\underline{n} = n + i\kappa$. De plus, $\underline{k} = \underline{n}k_0$

De plus, $\epsilon_r = \underline{n}^2$ Mais ici, c'est réel, donc on a $\epsilon_r = n^2 - \kappa^2 + 2in\kappa$

donc $\epsilon_r = n^2 - \kappa^2$ et $n\kappa = 0$

Si $N < N_0$, alors $\omega_p < \omega$ et $\epsilon_r > 0$ donc $\kappa = 0$

On écrit donc $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\frac{\omega}{c}nz - \omega t)}$

L'onde se propage dans le milieu sans modification de l'amplitude. On peut qualifier le milieu de transparent.

Dans le deuxième cas de figure, $\epsilon_r < 0$, on obtient l'opposé : $n = 0$

On écrit donc $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\frac{\omega}{c}i\kappa z - \omega t)}$ avec une composante réelle qui décroît quand z augmente. Il n'y a pas de propagation car z et t ne sont pas couplés. Il apparaît dans des fonctions différentes. C'est donc une onde évanescence.

Cet effet n'est pas en lien avec l'absorption. L'atténuation provient du fait que $\epsilon_r < 0$ et réel ou parce qu'il est complexe.

Il faut trouver ϵ_s .

Faire un commentaire sur le m^* .